



400-650-7088

Tong**NCS** V2.0

OpenAPI 使用手册

版本：2043A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2043A01	2.0.4.3	修改“声明”中的版权信息。	2025-09
2042_P1A01	2.0.4.2_P1	无	2025-08
2042A01	2.0.4.2	修改如下章节： 用户登录 ，补充“请求参数”中“password”获取路径。	2025-06
2041A01	2.0.4.1	无	2024-12
2040A01	2.0.4.0	无	2024-10
2030A01	2.0.3.0	无	2024-04
2020A01	2.0.2.0	无	2023-12
2010A01	2.0.1.0	首次发布。	2023-10

前言

本文档是 TongNCS 产品的用户手册之一，详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 OpenAPI 开发工具进行开发。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- Linux 操作系统基本操作；
- 熟悉 TongNCS 的运维管理；
- 熟悉 TongNCS 运行的配套软件，如数据库。

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongNCS 为您提供如下用户使用手册。

编号	用户手册	说明
1	001_TongNCS_V2.0产品安装手册	详细介绍了在单机环境、Docker 环境以及 K8s 环境下快速安装 TongNCS。
2	002_TongNCS_V2.0产品使用手册	详细介绍了 TongNCS 详细功能使用说明。

编号	用户手册	说明
3	003_TongNCS_V2.0Java Client 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 Java Client 开发工具包进行开发。
4	004_TongNCS_V2.0Spring 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 Spring 开发工具包进行开发。
5	005_TongNCS_V2.0SpringBoot 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 SpringBoot 开发工具包进行开发。
6	006_TongNCS_V2.0SpringCloud 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 SpringCloud 开发工具包进行开发。
7	007_TongNCS_V2.0OpenAPI 使用手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 OpenAPI 开发工具进行开发。
8	008_TongNCS_V2.0OpenLDAP 认证使用手册	详细介绍 TongNCS 如何使用 OpenLDAP 进行用户认证以及 OpenLDAP 的安装与使用。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 使用前导读	13
1.1. API 统一返回体格式	13
1.2. API 错误码汇总	13
2. 用户登录	16
2.1. 接口描述	16
2.2. 请求方式	16
2.3. 请求 URL	16
2.4. 请求参数	16
2.5. 返回数据	16
2.6. 示例说明	16
3. 配置管理	18
3.1. 获取配置	18
3.1.1. 接口描述	18
3.1.2. 请求方式	18
3.1.3. 请求 URL	18
3.1.4. 请求参数	18
3.1.5. 返回数据	18
3.1.6. 示例说明	18
3.2. 发布配置	19
3.2.1. 接口描述	19
3.2.2. 请求方式	19
3.2.3. 请求 URL	19
3.2.4. 请求参数	19
3.2.5. 返回数据	20
3.2.6. 示例说明	20
3.3. 删除配置	20
3.3.1. 接口描述	20
3.3.2. 请求方式	20
3.3.3. 请求 URL	20
3.3.4. 请求参数	21
3.3.5. 返回数据	21
3.3.6. 示例说明	21
3.4. 查询配置历史列表	21

3.4.1. 接口描述	21
3.4.2. 请求方式	21
3.4.3. 请求 URL	22
3.4.4. 请求参数	22
3.4.5. 返回数据	22
3.4.6. 示例说明	22
3.5. 查询具体版本的历史配置	23
3.5.1. 接口描述	23
3.5.2. 请求方式	24
3.5.3. 请求 URL	24
3.5.4. 请求参数	24
3.5.5. 返回数据	24
3.5.6. 示例说明	25
3.6. 查询配置上一版本配置	25
3.6.1. 接口描述	26
3.6.2. 请求方式	26
3.6.3. 请求 URL	26
3.6.4. 请求参数	26
3.6.5. 返回数据	26
3.6.6. 示例说明	26
3.7. 查询指定命名空间下的配置列表	27
3.7.1. 接口描述	27
3.7.2. 请求方式	27
3.7.3. 请求 URL	27
3.7.4. 请求参数	27
3.7.5. 返回数据	27
3.7.6. 示例说明	28
4. 服务发现	29
4.1. 注册实例	29
4.1.1. 接口描述	29
4.1.2. 请求方式	29
4.1.3. 请求 URL	29
4.1.4. 请求参数	29
4.1.5. 返回数据	30
4.1.6. 示例说明	30
4.2. 注销实例	30
4.2.1. 接口描述	30
4.2.2. 请求方式	30

4.2.3. 请求 URL	30
4.2.4. 请求参数	31
4.2.5. 返回数据	31
4.2.6. 示例说明	31
4.3. 更新实例	32
4.3.1. 接口描述	32
4.3.2. 请求方式	32
4.3.3. 请求 URL	32
4.3.4. 请求 Body	32
4.3.5. 返回数据	33
4.3.6. 示例说明	33
4.4. 查询实例详情	34
4.4.1. 接口描述	34
4.4.2. 请求方式	34
4.4.3. 请求 URL	34
4.4.4. 请求参数	34
4.4.5. 返回数据	34
4.4.6. 示例说明	35
4.5. 查询指定服务的实例列表	35
4.5.1. 接口描述	35
4.5.2. 请求方式	35
4.5.3. 请求 URL	36
4.5.4. 请求头	36
4.5.5. 请求参数	36
4.5.6. 返回数据	36
4.5.7. 示例说明	37
4.6. 批量更新实例元数据	38
4.6.1. 接口描述	38
4.6.2. 请求方式	38
4.6.3. 请求 URL	39
4.6.4. 请求参数	39
4.6.5. 返回数据	39
4.6.6. 示例说明	39
4.7. 批量删除实例元数据	40
4.7.1. 接口描述	40
4.7.2. 请求方式	40
4.7.3. 请求 URL	40
4.7.4. 请求 Body	40

4.7.5. 返回数据	41
4.7.6. 示例说明	41
4.8. 创建服务	41
4.8.1. 接口描述	41
4.8.2. 请求方式	42
4.8.3. 请求 URL	42
4.8.4. 请求 Body	42
4.8.5. 返回数据	43
4.8.6. 示例说明	43
4.9. 删除服务	43
4.9.1. 接口描述	43
4.9.2. 请求方式	43
4.9.3. 请求 URL	43
4.9.4. 请求参数	43
4.9.5. 返回数据	44
4.9.6. 示例说明	44
4.10. 修改服务	44
4.10.1. 接口描述	44
4.10.2. 请求方式	44
4.10.3. 请求 URL	44
4.10.4. 请求参数	44
4.10.5. 返回数据	45
4.10.6. 示例说明	45
4.11. 查询服务详情	46
4.11.1. 接口描述	46
4.11.2. 请求方式	46
4.11.3. 请求 URL	46
4.11.4. 请求参数	46
4.11.5. 返回数据	46
4.11.6. 示例说明	47
4.12. 查询服务列表	47
4.12.1. 接口描述	47
4.12.2. 请求方式	47
4.12.3. 请求 URL	47
4.12.4. 请求参数	48
4.12.5. 返回数据	48
4.12.6. 示例说明	48
4.13. 查询系统开关	48

4.13.1. 接口描述.....	49
4.13.2. 请求方式.....	49
4.13.3. 请求 URL	49
4.13.4. 返回数据.....	49
4.13.5. 示例说明.....	49
4.14. 修改系统开关	50
4.14.1. 接口描述.....	50
4.14.2. 请求方式.....	50
4.14.3. 请求 URL	51
4.14.4. 请求参数.....	51
4.14.5. 返回数据.....	51
4.14.6. 示例说明.....	51
4.15. 查询系统当前数据指标	51
4.15.1. 接口描述.....	51
4.15.2. 请求方式.....	52
4.15.3. 请求 URL	52
4.15.4. 请求参数.....	52
4.15.5. 返回数据.....	52
4.15.6. 示例说明.....	52
4.16. 更新实例健康状态	53
4.16.1. 接口描述.....	53
4.16.2. 请求方式.....	53
4.16.3. 请求 URL	53
4.16.4. 请求 Body	53
4.16.5. 返回数据.....	54
4.16.6. 示例说明.....	54
4.17. 查询客户端列表	54
4.17.1. 接口描述.....	54
4.17.2. 请求方式.....	55
4.17.3. 请求 URL	55
4.17.4. 返回数据.....	55
4.17.5. 示例说明.....	55
4.18. 查询客户端信息	55
4.18.1. 接口描述.....	55
4.18.2. 请求方式.....	56
4.18.3. 请求 URL	56
4.18.4. 请求参数.....	56
4.18.5. 返回数据.....	56

4.18.6. 示例说明	56
4.19. 查询客户端的注册信息	57
4.19.1. 接口描述	57
4.19.2. 请求方式	57
4.19.3. 请求 URL	57
4.19.4. 请求参数	57
4.19.5. 返回数据	57
4.19.6. 示例说明	58
4.20. 查询客户端的订阅信息	59
4.20.1. 接口描述	59
4.20.2. 请求方式	59
4.20.3. 请求 URL	59
4.20.4. 请求参数	59
4.20.5. 返回数据	59
4.20.6. 示例说明	59
4.21. 查询注册指定服务的客户端信息	60
4.21.1. 接口描述	60
4.21.2. 请求方式	60
4.21.3. 请求 URL	60
4.21.4. 请求参数	60
4.21.5. 返回数据	61
4.21.6. 示例说明	61
4.22. 查询订阅指定服务的客户端信息	62
4.22.1. 接口描述	62
4.22.2. 请求方式	62
4.22.3. 请求 URL	62
4.22.4. 请求参数	62
4.22.5. 返回数据	62
4.22.6. 示例说明	63
5. 命令空间	64
5.1. 查询命名空间列表	64
5.1.1. 接口描述	64
5.1.2. 请求方式	64
5.1.3. 请求 URL	64
5.1.4. 返回数据	64
5.1.5. 示例说明	64
5.2. 查询具体命名空间	65
5.2.1. 接口描述	65

5.2.2. 请求方式	65
5.2.3. 请求 URL	65
5.2.4. 请求参数	65
5.2.5. 返回数据	65
5.2.6. 示例说明	66
5.3. 创建命名空间	66
5.3.1. 接口描述	66
5.3.2. 请求方式	66
5.3.3. 请求 URL	66
5.3.4. 请求 Body	67
5.3.5. 返回数据	67
5.3.6. 示例说明	67
5.4. 编辑命名空间	67
5.4.1. 接口描述	67
5.4.2. 请求方式	67
5.4.3. 请求 URL	68
5.4.4. 请求参数	68
5.4.5. 返回数据	68
5.4.6. 示例说明	68
5.5. 删除命名空间	68
5.5.1. 接口描述	68
5.5.2. 请求方式	68
5.5.3. 请求 URL	69
5.5.4. 请求参数	69
5.5.5. 返回数据	69
5.5.6. 示例说明	69
6. 集群管理	70
6.1. 查询当前节点信息	70
6.1.1. 接口描述	70
6.1.2. 请求方式	70
6.1.3. 请求 URL	70
6.1.4. 返回数据	70
6.1.5. 示例说明	70
6.2. 查询集群节点列表	72
6.2.1. 接口描述	72
6.2.2. 请求方式	72
6.2.3. 请求 URL	73
6.2.4. 请求参数	73

6.2.5. 返回数据	73
6.2.6. 示例说明	73
6.3. 查询当前节点健康状态	78
6.3.1. 接口描述	78
6.3.2. 请求方式	79
6.3.3. 请求 URL	79
6.3.4. 返回数据	79
6.3.5. 示例说明	79
6.4. 切换集群寻址模式	79
6.4.1. 接口描述	79
6.4.2. 请求方式	79
6.4.3. 请求 URL	79
6.4.4. 请求参数	79
6.4.5. 返回数据	80
6.4.6. 示例说明	80

1. 使用前导读

1.1. API 统一返回体格式

所有接口请求的响应均为 json 类型的返回体，返回体具有相同的格式。

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

返回体中各字段的含义，如下表所示。

名称	类型	描述
code	int	错误码。 0：代表执行成功。 - 非 0：代表执行失败的某一种情况。
message	String	错误码提示信息，执行成功为“success”。
data	任意类型	返回数据，执行失败时为详细出错信息。

由于执行成功的情况下，code 字段与 message 字段相同，后续在介绍接口的返回结果时，只介绍返回数据的 data 字段。

1.2. API 错误码汇总

API 接口返回体中的错误码及对应提示信息汇总见下表。

错误码	提示信息	含义
0	success	成功执行
10000	parameter missing	参数缺失
10001	access denied	访问拒绝
10002	data access error	数据访问错误
20001	'tenant' parameter error	tenant参数错误
20002	parameter validate error	参数验证错误

错误码	提示信息	含义
20003	MediaType Error	请求的MediaType错误
20004	resource not found	资源未找到
20005	resource conflict	资源访问冲突
20006	config listener is null	监听配置为空
20007	config listener error	监听配置错误
20008	invalid dataId	无效的dataId（鉴权失败）
20009	parameter mismatch	请求参数不匹配
21000	service name error	serviceName服务名错误
21001	weight error	weight权重参数错误
21002	instance metadata error	实例metadata元数据错误
21003	instance not found	instance实例不存在
21004	instance error	instance实例信息错误
21005	service metadata error	服务metadata元数据错误
21006	selector error	访问策略selector错误
21007	service already exist	服务已存在
21008	service not exist	服务不存在
21009	service delete failure	存在服务实例，服务删除失败
21010	healthy param miss	healthy参数缺失
21011	health check still running	健康检查仍在运行
22000	illegal namespace	命名空间namespace不合法
22001	namespace not exist	命名空间不存在
22002	namespace already exist	命名空间已存在
23000	illegal state	状态state不合法
23001	node info error	节点信息错误

错误码	提示信息	含义
23002	node down failure	节点离线操作出错
...	...	...
30000	server error	其他内部错误

2. 用户登录

2.1. 接口描述

开启认证授权时，用户登录进入系统，获得授权 token。

2.2. 请求方式

POST

2.3. 请求 URL

/tongncs/v1/auth/login

2.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
username	String	是	用户名。
password	String	是	服务密钥（从管控台-【系统管理】-【认证授权】-【复制密钥】获取）。

2.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
accessToken	String	配置内容。
tokenTtl	int	token有效时长，秒。
globalAdmin	String	是否为管理员，true/false。
username	String	登录成功的用户名。

2.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'username=tongncs' \  
-d 'password=93701644f011ce714e94a2062697a214' \  
-X POST 'http://10.10.81.237:8848/tongncs/v1/auth/login'
```

- 返回示例

```
{
  "accessToken":"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJ0b25nbmNzliwiZXhwljoxNjkyNzAyNDE5fQ.qAM68NnGe66X
  ui4FrNreBipCSHJTourvreW-C9HoOrQ",
  "tokenTtl":18000,
  "globalAdmin":true,
  "username":"tongnscs"
}
```



后续所有接口都需要加入以下参数。

accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiJ0b25nbmNzliwiZXhwljoxNjkyNzAyNDE5fQ.qAM68NnGe66Xui4FrNreBipCSHJTourvreW-C9HoOrQ"

3. 配置管理

3.1. 获取配置

3.1.1. 接口描述

获取指定配置。

3.1.2. 请求方式

GET

3.1.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/config

3.1.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为 public 与"相同。
group	String	是	配置分组名。
dataId	String	是	配置名。
tag	String	否	标签。

3.1.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	配置内容。

3.1.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/config?dataId=tongncs.example&group=DEFAULT_GROUP&namespaceId='
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "contentTest"
}
```

3.2. 发布配置

3.2.1. 接口描述

发布指定配置，当配置已存在时，则对配置进行更新。

3.2.2. 请求方式

POST Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

3.2.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/config

3.2.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为public与"相同。
group	String	是	配置组名。
dataId	String	是	配置名。
content	String	是	配置内容。
tag	String	否	标签。
appName	String	否	应用名。
srcUser	String	否	源用户。
configTags	String	否	配置标签列表，多个标签使用英文逗号分隔。
desc	String	否	配置描述。
use	String	否	-
effect	String	否	-

参数名	类型	必填	参数描述
type	String	否	配置类型。
schema	String	否	-

3.2.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

3.2.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'dataId=tongnecs.example' \
-d 'group=DEFAULT_GROUP' \
-d 'namespaceId=' \
-d 'content=contentTest' \
-X POST 'http://127.0.0.1:8848/tongnecs/v2/cs/config'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

3.3. 删除配置

3.3.1. 接口描述

删除指定配置。

3.3.2. 请求方式

DELETE

3.3.3. 请求 URL

/tongnecs/v2/cs/config

3.3.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为public与"相同。
group	String	是	配置分组名。
dataId	String	是	配置名。
tag	String	否	标签。

3.3.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

3.3.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X DELETE
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/config?dataId=tongncs.example&group=DEFAULT_GROUP&namespaceId='
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

3.4. 查询配置历史列表

3.4.1. 接口描述

获取指定配置的历史版本列表。

3.4.2. 请求方式

GET

3.4.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/history/list

3.4.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为public与"相同。
group	String	是	配置分组名。
dataId	String	是	配置名。
pageNo	int	否	当前页，默认为1。
pageSize	int	否	页条目数，默认为100，最大为500。

3.4.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	分页查询结果。
data.totalCount	int	总数。
data.pageNumber	int	当前页。
data.pagesAvailable	int	总页数。
data.pageItems	Object[]	历史配置项列表，参见具体版本的历史配置。

3.4.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/history/list?dataId=tongncs.example&group=DEFAULT_GROUP&namespaceId=public'
```

- 返回示例

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{
```

```

    "totalCount":2,
    "pageNumber":1,
    "pagesAvailable":1,
    "pageItems":[
      {
        "id":"2",
        "lastId":-1,
        "dataId":"tongncs.example",
        "group":"DEFAULT_GROUP",
        "tenant":"",
        "appName":"",
        "md5":null,
        "content":null,
        "srcIp":"127.0.0.1",
        "srcUser":null,
        "opType":"D ",
        "createdTime":"2010-05-05T00:00:00.000+08:00",
        "lastModifiedTime":"2023-06-19T13:14:45.078+08:00",
        "encryptedDataKey":null
      },
      {
        "id":"1",
        "lastId":-1,
        "dataId":"tongncs.example",
        "group":"DEFAULT_GROUP",
        "tenant":"",
        "appName":"",
        "md5":null,
        "content":null,
        "srcIp":"127.0.0.1",
        "srcUser":null,
        "opType":"I ",
        "createdTime":"2010-05-05T00:00:00.000+08:00",
        "lastModifiedTime":"2023-06-19T13:13:17.084+08:00",
        "encryptedDataKey":null
      }
    ]
  }
}

```

3.5. 查询具体版本的历史配置

3.5.1. 接口描述

获取指定版本的历史配置。

3.5.2. 请求方式

GET

3.5.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/history

3.5.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为public与"相同。
group	String	是	配置分组名。
dataId	String	是	配置名。
nid	long	是	历史配置id。

3.5.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	历史配置项
data.id	String	配置id
data.lastId	int	-
data.dataId	String	配置名
data.group	String	配置分组
data.tenant	String	租户信息（命名空间）
data.appName	String	应用名
data.md5	String	配置内容的md5值
data.content	String	配置内容
data.srcIp	String	源ip
data.srcUser	String	源用户

参数名	参数类型	描述
data.opType	String	操作类型
data.createdTime	String	创建时间
data.lastModifiedTime	String	上次修改时间
data.encryptedDataKey	String	-

3.5.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/history?dataId=tongncs.example&group=DEFAULT_GROUP&namespaceId=&nid=1'
```

- 返回示例

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{
    "id":"1",
    "lastId":-1,
    "dataId":"tongncs.example",
    "group":"DEFAULT_GROUP",
    "tenant":"",
    "appName":"",
    "md5":"9f67e6977b100e00cab385a75597db58",
    "content":"contentTest",
    "srcIp":"127.0.0.1",
    "srcUser":null,
    "opType":"I",
    "createdTime":"2010-05-05T00:00:00.000+08:00",
    "lastModifiedTime":"2023-06-19T13:13:17.084+08:00",
    "encryptedDataKey":""
  }
}
```

3.6. 查询配置上一版本配置

3.6.1. 接口描述

获取指定配置的上一版本。

3.6.2. 请求方式

GET

3.6.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/history/previous

3.6.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间，默认为public与"相同。
group	String	是	配置分组名。
dataId	String	是	配置名。
id	long	是	配置id。

3.6.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	历史配置项，参见具体版本的历史配置。

3.6.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/history/previous?id=644764834721284096&dataId=tongncs.example&g
roup=DEFAULT_GROUP&namespaceId=public'
```

- 返回示例

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":{
    "id":"5",
    "lastId":-1,
```

```
    "dataId": "tongncs.example",
    "group": "DEFAULT_GROUP",
    "tenant": "",
    "appName": "",
    "md5": "133510219c675fc2e07a60684e6a7f87",
    "content": "contentTest2",
    "srcIp": "127.0.0.1",
    "srcUser": null,
    "opType": "I",
    "createTime": "2010-05-05T00:00:00.000+08:00",
    "lastModifiedTime": "2023-06-19T13:39:15.760+08:00",
    "encryptedDataKey": null
  }
}
```

3.7. 查询指定命名空间下的配置列表

3.7.1. 接口描述

获取指定命名空间下的配置信息列表。

3.7.2. 请求方式

GET

3.7.3. 请求 URL

/tongncs/v2/cs/history/configs

3.7.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	是	命名空间。

3.7.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object[]	配置信息列表。
data.id	String	配置id。
data.dataId	String	配置名。

参数名	参数类型	描述
data.group	String	配置分组。
data.content	String	配置内容。
data.md5	String	配置内容的md5值。
data.encryptedDataKey	String	-
data.tenant	String	租户信息（命名空间）。
data.appName	String	应用名。
data.type	String	配置文件类型。
data.lastModified	long	上次修改时间。



返回数据中的配置信息只有 dataId、group、tenant、appName、type 字段有效，其他字段为默认值。

3.7.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/cs/history/configs?namespaceId='
```

- 返回示例

```
{
  "code":0,
  "message":"success",
  "data":[
    {
      "id":"0",
      "dataId":"tongncs.example",
      "group":"DEFAULT_GROUP",
      "content":null,
      "md5":null,
      "encryptedDataKey":null,
      "tenant": "",
      "appName": "",
      "type":"text",
      "lastModified":0
    }
  ]
}
```

4. 服务发现

4.1. 注册实例

4.1.1. 接口描述

注册一个实例。

4.1.2. 请求方式

POST

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.1.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/instance

4.1.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间Id，默认为public。
groupName	String	否	分组名，默认为DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
ip	String	是	IP地址。
port	int	是	端口号。
clusterName	String	否	集群名称，默认为DEFAULT。
healthy	boolean	否	是否只查找健康实例，默认为true。
weight	double	否	实例权重，取值为 0~1 之间；默认为 1.0。 同集群内的多个实例，权重越高被访问的频率越高；权重设置为0，则完全不会被访问。
enabled	boolean	否	是否可用，默认为true。

参数名	类型	必填	参数描述
metadata	JSON格式String	否	实例元数据。
ephemeral	boolean	否	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。

4.1.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	是否执行成功。

4.1.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=test_service' \
-d 'ip=127.0.0.1' \
-d 'port=8090' \
-d 'weight=0.9' \
-d 'ephemeral=true' \
-X POST 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/instance'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "ok"
}
```

4.2. 注销实例

4.2.1. 接口描述

注销指定实例。

4.2.2. 请求方式

DELETE

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.2.3. 请求 URL

/tongnocs/v2/ns/instance

4.2.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
ip	String	是	IP 地址。
port	int	是	端口号。
clusterName	String	否	集群名称，默认为 DEFAULT。
healthy	boolean	否	是否只查找健康实例，默认为 true。
weight	double	否	实例权重，取值为 0~1 之间；默认为 1.0。 同集群内的多个实例，权重越高被访问的频率越高；权重设置为 0，则完全不会被访问。
enabled	boolean	否	是否可用，默认为 true。
metadata	JSON格式String	否	实例元数据。
ephemeral	boolean	否	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。

4.2.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.2.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=test_service' \
-d 'ip=127.0.0.1' \
-d 'port=8090' \
```



```
-d 'weight=0.9' \
-d 'ephemeral=true' \
-X DELETE 'http://127.0.0.1:8848/tongnacs/v2/ns/instance'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

4.3. 更新实例

4.3.1. 接口描述

修改实例信息。

通过该接口更新的元数据拥有更高的优先级，且具有记忆能力；会在对应实例删除后，依旧存在一段时间。如果在此期间，实例重新注册，该元数据依旧生效。

您可以通过 `tongnacs.naming.clean.expired-metadata.expired-time` 及 `tongnacs.naming.clean.expired-metadata.interval` 对记忆时间进行修改。

4.3.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.3.3. 请求 URL

/tongnacs/v2/ns/instance

4.3.4. 请求 Body

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间Id，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
ip	String	是	IP地址。

参数名	类型	必填	参数描述
port	int	是	端口号。
clusterName	String	否	集群名称，默认为 DEFAULT。
healthy	boolean	否	是否只查找健康实例，默认为 true。
weight	double	否	实例权重，取值为 0~1 之间；默认为 1.0。 同集群内的多个实例，权重越高被访问的频率越高；权重设置为 0，则完全不会被访问。
enabled	boolean	否	是否可用，默认为true。
metadata	JSON格式String	否	实例元数据。
ephemeral	boolean	否	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。

4.3.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	是否执行成功。

4.3.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=test_service' \
-d 'ip=127.0.0.1' \
-d 'port=8090' \
-d 'weight=0.9' \
-d 'ephemeral=true' \
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongnocs/v2/ns/instance'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "ok"
}
```

4.4. 查询实例详情

4.4.1. 接口描述

查询某个具体实例的详情信息。

4.4.2. 请求方式

GET

4.4.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/instance

4.4.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间Id，默认为public。
groupName	String	否	分组名，默认为DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
clusterName	String	否	集群名称，默认为DEFAULT。
ip	String	是	IP地址。
port	int	是	端口号。

4.4.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	实例详情信息。
data.serviceName	String	服务名。
data.ip	String	IP地址。
data.port	int	端口号。
data.clusterName	String	集群名称。
data.weight	double	实例权重。

参数名	参数类型	描述
data.healthy	boolean	是否健康。
data.instanceId	String	实例id。
data.metadata	map	实例元数据。

4.4.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/instance?namespaceId=public&groupName=&serviceName=test_service
&ip=127.0.0.1&port=8090'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "serviceName": "DEFAULT_GROUP@@test_service",
    "ip": "127.0.0.1",
    "port": 8080,
    "clusterName": "DEFAULT",
    "weight": 1.0,
    "healthy": true,
    "instanceId": null,
    "metadata": {
      "value": "1"
    }
  }
}
```

4.5. 查询指定服务的实例列表

4.5.1. 接口描述

查询指定服务下的实例详情信息列表。

4.5.2. 请求方式

GET

4.5.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/instance/list

4.5.4. 请求头

参数名	类型	必填	参数描述
User-Agent	String	否	用户代理，默认为空。
Client-Version	String	否	客户端版本，默认为空。

4.5.5. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
clusterName	String	否	集群名称，默认为 DEFAULT。
ip	String	否	IP地址，默认为空，表示不限制 IP 地址。
port	int	否	端口号，默认为 0，表示不限制端口号。
healthyOnly	boolean	否	是否只获取健康实例，默认为 false。
app	String	否	应用名，默认为空。

4.5.6. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	-	指定服务的实例列表。
data.name	String	分组名@@服务名。
data.groupName	String	分组名。
data.clusters	String	集群名。
data.cacheMillis	int	缓存时间。

参数名	参数类型	描述
data.hosts	Object[]	实例列表。
data.hosts.ip	String	实例IP。
data.hosts.port	int	实例端口号。
data.hosts.weight	double	实例权重。
data.hosts.healthy	boolean	实例是否健康。
data.hosts.enabled	boolean	实例是否可用。
data.hosts.ephemeral	boolean	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。
data.hosts.clusterName	String	实例所在的集群名称。
data.hosts.serviceName	String	服务名。
data.hosts.metadata	map	实例元数据。
data.hosts.instanceHeartBeatTimeOut	int	实例心跳超时时间。
data.hosts.ipDeleteTimeout	int	实例删除超时时间。
data.hosts.instanceHeartBeatInterval	int	实例心跳间隔。
data.lastRefTime	int	上次刷新时间。
data.checksum	int	校验码。
data.allIPs	boolean	-
data.reachProtectionThreshold	boolean	是否到达保护阈值。
data.valid	boolean	是否有效。

4.5.7. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/instance/list?serviceName=test_service&ip=127.0.0.1'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```

"message": "success",
"data": {
  "name": "DEFAULT_GROUP@@test_service",
  "groupName": "DEFAULT_GROUP",
  "clusters": "",
  "cacheMillis": 10000,
  "hosts": [
    {
      "ip": "127.0.0.1",
      "port": 8080,
      "weight": 1.0,
      "healthy": true,
      "enabled": true,
      "ephemeral": true,
      "clusterName": "DEFAULT",
      "serviceName": "DEFAULT_GROUP@@test_service",
      "metadata": {
        "value": "1"
      },
      "instanceHeartBeatTimeOut": 15000,
      "ipDeleteTimeout": 30000,
      "instanceHeartBeatInterval": 5000
    }
  ],
  "lastRefTime": 1662554390814,
  "checksum": "",
  "allIPs": false,
  "reachProtectionThreshold": false,
  "valid": true
}
}

```

4.6. 批量更新实例元数据

4.6.1. 接口描述

批量更新实例的元数据,对应元数据的键不存在时, 则添加对应元数据。

4.6.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.6.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/instance/metadata/batch

4.6.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
consistencyType	String	否	持久化类型，默认为空。
instances	JSON格式String	否	需要更新的实例列表，默认为空。
metadata	JSON格式String	是	实例元数据。

参数说明

- consistencyType

实例的持久化类型，当为‘persist’，表示对持久化实例的元数据进行更新；否则表示对临时实例的元数据进行更新

- instances

待更新的实例列表，json 数组，通过 ip+port+ephemeral+cluster 定位到某一实例，为空则表示更新指定服务下所有实例的元数据

4.6.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.6.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=test_service' \
-d 'consistencyType=ephemeral' \
-d 'instances=[{"ip":"3.3.3.3","port":"8080","ephemeral":"true","clusterName":"xxxx-cluster"}, {"ip":"2.2.2.2","port":"8080","ephemeral":"true","clusterName":"xxxx-cluster"}]' \
-d 'metadata={"age":"20","name":"cocolan"}' \
```



```
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/instance/metadata/batch'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "updated": [
      "3.3.3.3:8080:unknown:xxxx-cluster:ephemeral",
      "2.2.2.2:8080:unknown:xxxx-cluster:ephemeral"
    ]
  }
}
```

4.7. 批量删除实例元数据

4.7.1. 接口描述

批量删除实例的元数据,对应元数据的键不存在时,则不做操作。

4.7.2. 请求方式

DELETE

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.7.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/instance/metadata/batch

4.7.4. 请求 Body

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID, 默认为 public。
groupName	String	否	分组名, 默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
consistencyType	String	否	持久化类型, 默认为空。
instances	JSON格式String	否	需要更新的实例列表, 默认为空。
metadata	JSON格式String	是	实例元数据。

参数说明

- consistencyType

实例的持久化类型，当为‘persist’，表示对持久化实例的元数据进行删除；否则表示对临时实例的元数据进行。

- instances

待更新的实例列表，json 数组，通过 ip+port+ephemeral+cluster 定位到某一实例，为空则表示更新指定服务下所有实例的元数据。

4.7.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.7.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=test_service' \
-d 'consistencyType=ephemeral' \
-d 'instances=[{"ip":"3.3.3.3","port":"8080","ephemeral":"true","clusterName":"xxxx-cluster"}, {"ip":"2.2.2.2","port":"8080","ephemeral":"true","clusterName":"xxxx-cluster"}]' \
-d 'metadata={"age":"20","name":"cocolan"}' \
-X DELETE 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/instance/metadata/batch'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "updated": [
      "3.3.3.3:8080:unknown:xxxx-cluster:ephemeral",
      "2.2.2.2:8080:unknown:xxxx-cluster:ephemeral"
    ]
  }
}
```

4.8. 创建服务

4.8.1. 接口描述

创建一个服务，服务已存在时会创建失败。

4.8.2. 请求方式

POST

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.8.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/service

4.8.4. 请求 Body

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
metadata	JSON格式String	否	服务元数据，默认为空。
ephemeral	boolean	否	创建实例的类型。 • true：表示临时实例。 • false：表示永久实例。 默认为“false”。
protectThreshold	float	否	保护阈值；-32768~32717 之间的浮点数。 当域名健康实例数占总服务实例数的比例小于该值时，无论实例是否健康，都会将这个实例返回给客户端。 健康实例数/总实例数 ≤ 保护阈值，则触发保护。 • 保护阈值若大于 1，则永远不触发保护，只返回健康实例。 • 保护阈值若小于等于 0，则触发保护，返回所有实例。
selector	JSON格式String	否	访问策略，默认为空。

4.8.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.8.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=tongncs.test.1' \
-d 'ephemeral=true' \
-d 'metadata={"k1":"v1"}' \
-X POST 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/service'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

4.9. 删除服务

4.9.1. 接口描述

删除指定服务，服务不存在时会报错，且服务还存在实例时会删除失败。

4.9.2. 请求方式

DELETE

4.9.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/service

4.9.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。

参数名	类型	必填	参数描述
serviceName	String	是	服务名。

4.9.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.9.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X DELETE 'http://127.0.0.1:8848/tongnacs/v2/ns/service?serviceName=tongnacs.test.1'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

4.10. 修改服务

4.10.1. 接口描述

更新指定服务，服务不存在时会报错。

4.10.2. 请求方式

POST

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.10.3. 请求 URL

/tongnacs/v2/ns/service

4.10.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
metadata	JSON格式String	否	服务元数据，默认为空。
protectThreshold	float	否	保护阈值；-32768~32717 之间的浮点数。 当域名健康实例数占总服务实例数的比例小于该值时，无论实例是否健康，都会将这个实例返回给客户端。 健康实例数/总实例数 $\leq$ 保护阈值，则触发保护。 - 保护阈值若大于 1，则永远不触发保护，只返回健康实例。 - 保护阈值若小于等于 0，则触发保护，返回所有实例。
selector	JSON 格式 String	否	访问策略，默认为空。

4.10.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

4.10.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=tongncs.test.1' \
-d 'metadata={"k1":"v2"}' \
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/service'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

```
}
```

4.11. 查询服务详情

4.11.1. 接口描述

查询某个具体服务的详情信息，服务不存在时会报错。

4.11.2. 请求方式

GET

4.11.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/service

4.11.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。

4.11.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	-	服务信息。
data.namespace	String	命名空间。
data.groupName	String	分组名。
data.serviceName	String	服务名。
data.clusterMap	map	集群信息。
data.metadata	map	服务元数据。
data.protectThresh hold	float	保护阈值。
data.selector	Object	访问策略。

参数名	参数类型	描述
data.ephemeral	Boolean	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。

4.11.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/service?serviceName=tongncs.test.1'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "namespace": "public",
    "serviceName": "tongncs.test.1",
    "groupName": "DEFAULT_GROUP",
    "clusterMap": {},
    "metadata": {},
    "protectThreshold": 0,
    "selector": {
      "type": "none",
      "contextType": "NONE"
    },
    "ephemeral": false
  }
}
```

4.12. 查询服务列表

4.12.1. 接口描述

查询符合条件的服务列表。

4.12.2. 请求方式

GET

4.12.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/service/list

4.12.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
selector	JSON格式String	否	访问策略。
pageNo	int	否	当前页，默认为 1。
pageSize	int	否	页条目数，默认为 20，最大为 500。

4.12.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	-	服务列表信息。
data.count	String	服务数目。
data.services	String[]	分页后的服务列表。

4.12.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongnocs/v2/ns/service/list'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "count": 2,
    "services": [
      "tongnocs.test.1",
      "tongnocs.test.2"
    ]
  }
}
```

4.13. 查询系统开关

4.13.1. 接口描述

查询系统开关。

4.13.2. 请求方式

GET

4.13.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/operator/switches

4.13.4. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	系统开关信息。

4.13.5. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/operator/switches'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "masters": null,
    "adWeightMap": {},
    "defaultPushCacheMillis": 10000,
    "clientBeatInterval": 5000,
    "defaultCacheMillis": 3000,
    "distroThreshold": 0.7,
    "healthCheckEnabled": true,
    "autoChangeHealthCheckEnabled": true,
    "distroEnabled": true,
    "enableStandalone": true,
    "pushEnabled": true,
    "checkTimes": 3,
    "httpHealthParams": {
      "max": 5000,
      "min": 500,

```

```

        "factor": 0.85
    },
    "tcpHealthParams": {
        "max": 5000,
        "min": 1000,
        "factor": 0.75
    },
    "mysqlHealthParams": {
        "max": 3000,
        "min": 2000,
        "factor": 0.65
    },
    "incrementalList": [],
    "serverStatusSynchronizationPeriodMillis": 2000,
    "serviceStatusSynchronizationPeriodMillis": 5000,
    "disableAddIP": false,
    "sendBeatOnly": false,
    "lightBeatEnabled": true,
    "doubleWriteEnabled": false,
    "limitedUrlMap": {},
    "distroServerExpiredMillis": 10000,
    "pushGoVersion": "0.1.0",
    "pushJavaVersion": "0.1.0",
    "pushPythonVersion": "0.4.3",
    "pushCVersion": "1.0.12",
    "pushCSharpVersion": "0.9.0",
    "enableAuthentication": false,
    "overriddenServerStatus": null,
    "defaultInstanceEphemeral": true,
    "healthCheckWhiteList": [],
    "name": "00-00---000-TONGNCS_SWITCH_DOMAIN-000---00-00",
    "checksum": null
    }
}

```

4.14. 修改系统开关

4.14.1. 接口描述

修改系统开关。

4.14.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.14.3. 请求 URL

`/tongncs/v2/ns/operator/switches`

4.14.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
entry	String	是	开关名。
value	String	是	开关值。
debug	boolean	否	是否只在本机生效。true 表示本机生效，false 表示集群生效。

4.14.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	“ok”表示执行成功。

4.14.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'entry=pushEnabled' \  
-d 'value=false' \  
-d 'debug=true' \  
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/operator/switches'
```

- 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": "ok"  
}
```

4.15. 查询系统当前数据指标

4.15.1. 接口描述

查询系统当前数据指标。

4.15.2. 请求方式

GET

4.15.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/operator/metrics

4.15.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
onlyStatus	boolean	否	只显示状态，默认为true。当 onlyStatus 设置为 true 时，只返回表示系统状态的字符串。

4.15.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	系统当前数据指标。
data.status	String	系统状态。
data.serviceCount	int	服务数量。
data.instanceCount	int	实例数量。
data.subscribeCount	int	订阅数量。
data.clientCount	int	客户端数量。
data.connectionBasedClientCount	int	连接数量。
data.ephemeralIpPortClientCount	int	临时客户端数量。
data.persistentIpPortClientCount	int	持久客户端数量。
data.responsibleClientCount	int	当前节点负责的客户端。
data.cpu	float	cpu使用率。
data.load	float	负载。
data.mem	float	内存使用率。

4.15.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/operator/metrics?onlyStatus=false'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "status": "UP",
    "serviceCount": 2,
    "instanceCount": 2,
    "subscribeCount": 2,
    "clientCount": 2,
    "connectionBasedClientCount": 2,
    "ephemeralIpPortClientCount": 0,
    "persistentIpPortClientCount": 0,
    "responsibleClientCount": 2,
    "cpu": 0,
    "load": -1,
    "mem": 1
  }
}
```

4.16. 更新实例健康状态

4.16.1. 接口描述

更新实例的健康状态。

4.16.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

4.16.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/health/instance

4.16.4. 请求 Body

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
clusterName	String	否	集群名，默认为 DEFAULT。
ip	String	是	IP地址。
port	int	是	端口号。
healthy	boolean	是	是否健康。

4.16.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	“ok”表示执行成功。

4.16.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'serviceName=tongncs.test.1' \  
-d 'ip=127.0.0.1' \  
-d 'port=8080' \  
-d 'healthy=false' \  
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/health/instance'
```

- 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": "ok"  
}
```

4.17. 查询客户端列表

4.17.1. 接口描述

查询当前所有的客户端列表。

4.17.2. 请求方式

GET

4.17.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client/list

4.17.4. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String[]	客户端 id 列表。

4.17.5. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client/list'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    "127.0.0.1:8090#false",
    "1687327096397_127.0.0.1_49950"
  ]
}
```

对于不同版本的 tongncs client，建立客户端的方式不同。

- 对于 1.x 版本，每个实例会建立两个基于 ip+port 的客户端，分别对应实例注册与服务订阅，clientId 格式为 ip:port#ephemeral。
- 对于 2.x 版本的 tongncs client，每个实例会建立一个RPC连接，对应一个基于RPC连接的客户端，兼具注册与订阅功能，clientId格式为time_ip_port。

4.18. 查询客户端信息

4.18.1. 接口描述

查询指定客户端的详细信息。



客户端不存在时会报错。

4.18.2. 请求方式

GET

4.18.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client

4.18.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
clientId	String	是	客户端id。

4.18.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	客户端信息。
data.clientId	String	客户端 id。
data.ephemeral	boolean	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。
data.lastUpdatedTime	int	上次更新时间。
data.clientType	String	客户端类型。
data.clientIp	String	客户端 IP。
data.clientPort	String	客户端端口。
data.connectType	String	连接类型。
data.appName	String	应用名。
data.Version	String	客户端版本。



只有当 clientType 为 connection 时，会显示 connectType、appName 和 appName 字段。

4.18.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client?clientId=1687327096397_127.0.0.1_49950'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "clientId": "1687327096397_127.0.0.1_49950",
    "ephemeral": true,
    "lastUpdatedTime": 1687327099748,
    "clientType": "connection",
    "connectType": "GRPC",
    "appName": "-",
    "version": "TongNCS-Java-Client:v2.2.3",
    "clientIp": "192.168.55.156",
    "clientPort": "49950"
  }
}
```

4.19. 查询客户端的注册信息

4.19.1. 接口描述

查询指定客户端的注册信息，客户端不存在时会报错。

4.19.2. 请求方式

GET

4.19.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client/publish/list

4.19.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
clientId	String	是	客户端id。

4.19.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object[]	客户端注册的服务列表。

参数名	参数类型	描述
data.namespace	String	命名空间。
data.group	String	分组名。
data.serviceName	String	服务名。
data.registeredInstance	Object	该服务下注册的实例。
data.registeredInstance.ip	String	IP地址。
data.registeredInstance.port	int	端口号。
data.registeredInstance.cluster	String	集群名。

4.19.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client/publish/list?clientId=1687327096397_127.0.0.1_49950'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "namespace": "public",
      "group": "DEFAULT_GROUP",
      "serviceName": "testService",
      "registeredInstance": {
        "ip": "11.11.11.12",
        "port": 8080,
        "cluster": "DEFAULT"
      }
    }
  ]
}
```

4.20. 查询客户端的订阅信息

4.20.1. 接口描述

查询指定客户端的订阅信息，客户端不存在时会报错。

4.20.2. 请求方式

GET

4.20.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client/subscribe/list

4.20.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
clientId	String	是	客户端 id。

4.20.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object[]	客户端订阅的服务列表。
data.namespace	String	命名空间。
data.group	String	分组名。
data.serviceName	String	服务名。
data.subscriberInfo	Object	订阅信息。
data.subscriberInfo.app	String	应用。
data.subscriberInfo.agent	String	客户端信息。
data.subscriberInfo.addr	String	地址。

4.20.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client/subscribe/list?clientId=1687327096397_127.0.0.1_49950'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "namespace": "public",
      "group": "DEFAULT_GROUP",
      "serviceName": "testService",
      "subscriberInfo": {
        "app": "unknown",
        "agent": "TongNCS-Java-Client:v2.2.3",
        "addr": "192.168.55.156"
      }
    }
  ]
}
```

4.21. 查询注册指定服务的客户端信息

4.21.1. 接口描述

查询注册指定服务的客户端信息。

4.21.2. 请求方式

GET

4.21.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client/service/publisher/list

4.21.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。

参数名	类型	必填	参数描述
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
ephemeral	boolean	否	是否为临时实例。默认为“true”，表示为临时实例。
ip	String	否	IP 地址，默认为空，不限制 IP 地址。
port	int	否	端口号，默认为空，表示不限制端口号。

4.21.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	-	客户端列表。
data.clientId	String	客户端 ID。
data.ip	String	实例 IP。
data.port	int	实例端口。

4.21.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client/service/publisher/list?serviceName=tongncs.test.1&ip=&port='
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "clientId": "1664527081276_127.0.0.1_4400",
      "ip": "10.128.164.35",
      "port": 9950
    },
    {
      "clientId": "10.128.164.35:9954#true",
      "ip": "10.128.164.35",
      "port": 9954
    }
  ]
}
```

```
}
]
}
```

4.22. 查询订阅指定服务的客户端信息

4.22.1. 接口描述

查询订阅指定服务的客户端信息。

4.22.2. 请求方式

GET

4.22.3. 请求 URL

/tongncs/v2/ns/client/service/subscriber/list

4.22.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间 ID，默认为 public。
groupName	String	否	分组名，默认为 DEFAULT_GROUP。
serviceName	String	是	服务名。
ephemeral	boolean	否	是否为临时实例，默认为“true”，表示为临时实例。
ip	String	否	IP 地址，默认为空，不限制 IP 地址。
port	int	否	端口号，默认为空，表示不限制端口号。

4.22.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	-	客户端列表。
data.clientId	String	客户端 id。
data.ip	String	客户端 IP。

参数名	参数类型	描述
data.port	int	客户端端口。

4.22.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET  
'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/ns/client/service/subscriber/list?serviceName=tongncs.test.1&ip=&port='
```

- 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": [  
    {  
      "clientId": "1664527125645_127.0.0.1_4443",  
      "ip": "10.128.164.35",  
      "port": 0  
    },  
    {  
      "clientId": "172.24.144.1:54126#true",  
      "ip": "172.24.144.1",  
      "port": 54126  
    }  
  ]  
}
```


5. 命令空间

5.1. 查询命名空间列表

5.1.1. 接口描述

查询当前所有的命名空间。

5.1.2. 请求方式

GET

5.1.3. 请求 URL

/tongncs/v2/console/namespace/list

5.1.4. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object[]	命名空间列表。
data.namespace	String	命名空间 ID。
data.namespaceShowName	String	命名空间名称。
data.namespaceDesc	String	命名空间描述。
data.quota	int	命名空间的容量。
data.configCount	int	命名空间下的配置数量。
data.type	int	命名空间类型。

命名空间分为3种类型。

- 0: 全局命名空间
- 1: 默认私有命名空间
- 2: 自定义命名空间

5.1.5. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/console/namespace/list'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "namespace": "",
      "namespaceShowName": "public",
      "namespaceDesc": null,
      "quota": 200,
      "configCount": 1,
      "type": 0
    }
  ]
}
```

5.2. 查询具体命名空间

5.2.1. 接口描述

查询具体命名空间的信息，命名空间不存在时会报错。

5.2.2. 请求方式

GET

5.2.3. 请求 URL

/tongncs/v2/console/namespace

5.2.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	是	命名空间ID。

5.2.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	命名空间信息。
data.namespace	String	命名空间ID。

参数名	参数类型	描述
data.namespaceShowName	String	命名空间名称。
data.namespaceDesc	String	命名空间描述。
data.quota	int	命名空间的容量。
data.configCount	int	命名空间下的配置数量。
data.type	int	命名空间类型。

5.2.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/console/namespace?namespaceId=test_namespace'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "namespace": "test_namespace",
    "namespaceShowName": "test",
    "namespaceDesc": null,
    "quota": 200,
    "configCount": 0,
    "type": 2
  }
}
```

5.3. 创建命名空间

5.3.1. 接口描述

创建一个命名空间，命名空间已存在时会报错。

5.3.2. 请求方式

POST

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

5.3.3. 请求 URL

/tongncs/v2/console/namespace

5.3.4. 请求 Body

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间ID。
namespaceName	String	是	命名空间名称。
namespaceDesc	String	否	命名空间描述。

5.3.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

5.3.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'namespaceId=test_namespace' \  
-d 'namespaceName=test' \  
-X POST 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/console/namespace'
```

- 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": true  
}
```

5.4. 编辑命名空间

5.4.1. 接口描述

编辑命名空间信息。

5.4.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

5.4.3. 请求 URL

/tongnocs/v2/console/namespace

5.4.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	否	命名空间ID。
namespaceName	String	是	命名空间名称。
namespaceDesc	String	否	命名空间描述。

5.4.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

5.4.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'namespaceId=test_namespace' \
-d 'namespaceName=test.tongnocs' \
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongnocs/v2/console/namespace'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

5.5. 删除命名空间

5.5.1. 接口描述

删除指定命名空间。

5.5.2. 请求方式

DELETE

5.5.3. 请求 URL

/tongncs/v2/console/namespace

5.5.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
namespaceId	String	是	命名空间ID。

5.5.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

5.5.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'namespaceId=test_namespace' \  
-X DELETE 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/console/namespace'
```

- 返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "success",  
  "data": true  
}
```

6. 集群管理

6.1. 查询当前节点信息

6.1.1. 接口描述

查询当前 tongncs 节点信息。

6.1.2. 请求方式

GET

6.1.3. 请求 URL

/tongncs/v2/core/cluster/node/self

6.1.4. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object	当前节点信息。
data.ip	String	节点IP地址。
data.port	int	节点端口。
data.state	String	节点状态。
data.extendInfo	Object	节点扩展信息。
data.address	String	节点地址（IP:port）。
data.failAccessCnt	int	失败访问次数。
data.abilities	Object	-

6.1.5. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/core/cluster/node/self'
```

- 返回示例

```
{
```

```

"code": 0,
"message": "success",
"data": {
  "ip": "192.168.55.156",
  "port": 8858,
  "state": "UP",
  "extendInfo": {
    "lastRefreshTime": 1687329149418,
    "raftMetaData": {
      "metaDataMap": {
        "naming_instance_metadata": {
          "leader": "192.168.55.156:7868",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_persistent_service": {
          "leader": "192.168.55.156:7878",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_persistent_service_v2": {
          "leader": "192.168.55.156:7878",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_service_metadata": {
          "leader": "192.168.55.156:7858",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],

```



```

    "term": 1
  },
  "tongnics_config": {
    "leader": "192.168.55.156:7858",
    "raftGroupMember": [
      "192.168.55.156:7868",
      "192.168.55.156:7858",
      "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
  }
},
"raftPort": "7858",
"readyToUpgrade": true,
"version": "2.2.3"
},
"address": "192.168.55.156:8858",
"failAccessCnt": 0,
"abilities": {
  "remoteAbility": {
    "supportRemoteConnection": true,
    "grpcReportEnabled": true
  },
  "configAbility": {
    "supportRemoteMetrics": false
  },
  "namingAbility": {
    "supportJraft": true
  }
}
}
}

```

6.2. 查询集群节点列表

6.2.1. 接口描述

查询集群节点列表。

6.2.2. 请求方式

GET

6.2.3. 请求 URL

/tongnocs/v2/core/cluster/node/list

6.2.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
address	String	否	节点地址，默认为空。
state	String	否	节点状态，默认为空。

- address 对应于需要查询的节点地址的前缀匹配条件，为空时不做限制。
- state 对应节点状态的筛选条件，为空时不做限制。

6.2.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	Object[]	节点列表。

6.2.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongnocs/v2/core/cluster/node/list'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "ip": "192.168.55.156",
      "port": 8868,
      "state": "UP",
      "extendInfo": {
        "lastRefreshTime": 1687329535186,
        "raftMetaData": {
          "metaDataMap": {
            "naming_instance_metadata": {
              "leader": "192.168.55.156:7868",
              "raftGroupMember": [
                "192.168.55.156:7868",
```

```

        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
},
"naming_persistent_service": {
    "leader": "192.168.55.156:7878",
    "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
},
"naming_persistent_service_v2": {
    "leader": "192.168.55.156:7878",
    "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
},
"naming_service_metadata": {
    "leader": "192.168.55.156:7858",
    "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
},
"tongncs_config": {
    "leader": "192.168.55.156:7858",
    "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
    ],
    "term": 1
}
}
},
"raftPort": "7868",

```

```

    "readyToUpgrade": true,
    "version": "2.2.3"
  },
  "address": "192.168.55.156:8868",
  "failAccessCnt": 0,
  "abilities": {
    "remoteAbility": {
      "supportRemoteConnection": true,
      "grpcReportEnabled": true
    },
    "configAbility": {
      "supportRemoteMetrics": false
    },
    "namingAbility": {
      "supportJraft": true
    }
  }
},
{
  "ip": "192.168.55.156",
  "port": 8858,
  "state": "UP",
  "extendInfo": {
    "lastRefreshTime": 1687329149418,
    "raftMetaData": {
      "metaDataMap": {
        "naming_instance_metadata": {
          "leader": "192.168.55.156:7868",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_persistent_service": {
          "leader": "192.168.55.156:7878",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        }
      }
    }
  }
},

```

```

    "naming_persistent_service_v2": {
      "leader": "192.168.55.156:7878",
      "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
      ],
      "term": 1
    },
    "naming_service_metadata": {
      "leader": "192.168.55.156:7858",
      "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
      ],
      "term": 1
    },
    "tongnics_config": {
      "leader": "192.168.55.156:7858",
      "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
      ],
      "term": 1
    }
  },
  "raftPort": "7858",
  "readyToUpgrade": true,
  "version": "2.2.3"
},
"address": "192.168.55.156:8858",
"failAccessCnt": 0,
"abilities": {
  "remoteAbility": {
    "supportRemoteConnection": true,
    "grpcReportEnabled": true
  },
  "configAbility": {
    "supportRemoteMetrics": false
  },
  "namingAbility": {

```

```

    "supportJraft": true
  }
}
},
{
  "ip": "192.168.55.156",
  "port": 8878,
  "state": "UP",
  "extendInfo": {
    "lastRefreshTime": 1687329535201,
    "raftMetaData": {
      "metaDataMap": {
        "naming_instance_metadata": {
          "leader": "192.168.55.156:7868",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_persistent_service": {
          "leader": "192.168.55.156:7878",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_persistent_service_v2": {
          "leader": "192.168.55.156:7878",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",
            "192.168.55.156:7878"
          ],
          "term": 1
        },
        "naming_service_metadata": {
          "leader": "192.168.55.156:7858",
          "raftGroupMember": [
            "192.168.55.156:7868",
            "192.168.55.156:7858",

```

```

        "192.168.55.156:7878"
      ],
      "term": 1
    },
    "tongnics_config": {
      "leader": "192.168.55.156:7858",
      "raftGroupMember": [
        "192.168.55.156:7868",
        "192.168.55.156:7858",
        "192.168.55.156:7878"
      ],
      "term": 1
    }
  }
},
"raftPort": "7878",
"readyToUpgrade": true,
"version": "2.2.3"
},
"address": "192.168.55.156:8878",
"failAccessCnt": 0,
"abilities": {
  "remoteAbility": {
    "supportRemoteConnection": true,
    "grpcReportEnabled": true
  },
  "configAbility": {
    "supportRemoteMetrics": false
  },
  "namingAbility": {
    "supportJraft": true
  }
}
}
]
}

```

6.3. 查询当前节点健康状态

6.3.1. 接口描述

查询当前 tongnics 节点健康状态。

6.3.2. 请求方式

GET

6.3.3. 请求 URL

/tongncs/v2/core/cluster/node/self/health

6.3.4. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	String	当前节点健康状态。

6.3.5. 示例说明

- 请求示例

```
curl -X GET 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/core/cluster/node/self/health'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": "UP"
}
```

6.4. 切换集群寻址模式

6.4.1. 接口描述

切换集群寻址模式。

6.4.2. 请求方式

PUT

Content-Type:application/x-www-form-urlencoded

6.4.3. 请求 URL

/tongncs/v2/core/cluster/lookup

6.4.4. 请求参数

参数名	类型	必填	参数描述
type	String	是	寻址模式。

寻址模式有两种：file（文件配置）和 address-server（地址服务器）。

6.4.5. 返回数据

参数名	参数类型	描述
data	boolean	是否执行成功。

6.4.6. 示例说明

- 请求示例

```
curl -d 'type=file' \
-X PUT 'http://127.0.0.1:8848/tongncs/v2/core/cluster/lookup'
```

- 返回示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": true
}
```

